# TRABALHO PRÁTICO
# PROJETO E GERÊNCIA DE BANCO DE DADOS
# 2026/2

Sergio Mergen

# Objetivo do Trabalho

- **Objetivo Principal:** Explorar tecnologias que sejam direcionadas a **Banco de Dados**.

- Trabalho dividido em dois pilares:
  - **Fundamentação Teórica (50%):** Apresentação dos conceitos, problemas que a tecnologia resolve, vantagens, limitações.
  - **Demonstração Prática ao Vivo (50%):** Execução de um cenário real utilizando a tecnologia escolhida.

# Formação dos Grupos

- Os alunos serão divididos em grupos com o **máximo de 3 integrantes**.

- Cada grupo deve escolher um **tema/tecnologia diferente** (sem repetição na turma).

- Um representante do grupo deve enviar um e-mail informando a **formação do grupo** e o **tema/tecnologia escolhidos**.
  - **E-mail do Professor:** mergen@inf.ufsm.br

# Sugestões de temas

- **Tema 1: Bancos de Dados Vetoriais e Inteligência Artificial (RAG)**
  - *Foco:* Armazenamento de *embeddings*, busca por similaridade semântica para LLMs, comparação com outras formas de busca por similaridade (ex. Edit Distance, índice invertido).
  - *Exemplo de tecnologia:* Extensão **pgvector** do Postgres.

# Sugestões de temas

- **Tema 2: Bancos de Dados Orientados a Grafos**
  - *Foco:* Modelagem de redes complexas, relacionamentos e algoritmos de caminhamento.
  - *Exemplo de tecnologia:* **Neo4j** (Community Edition )

# Sugestões de temas

- **Tema 3: Armazenamento em Memória e Estratégias de Caching**
  - *Foco:* Redução de latência de leitura, gerenciamento de sessões e TTL.
  - *Exemplo de tecnologia:* **Redis**.

# Sugestões de temas

- **Tema 4: Bancos de Dados Distribuídos e Alta Disponibilidade (NewSQL / NoSQL)**
  - **Foco:** Replicação de dados, particionamento (*sharding*), tolerância a falhas, Teorema CAP e consistência distribuída em bancos de grande escala.
  - *Exemplos de tecnologias* **Ferramenta Livre: CockroachDB** (Open-Source / Community), **Apache Cassandra** ou **MongoDB Communit**
  - **Ferramenta de apoio: Docker para simular distribuição em um cluster local**

# Sugestões de temas

- **Tema 5: Engenharia de ETL / ELT e Áreas de Staging**
  - *Foco:* Extração, tratamento, consolidação de dados de múltiplas fontes e alimentação de Data Warehouses/Lakes.
  - *Exemplo de tecnologia:* **Apache Hop** ou **Pentaho Data Integration (PDI)**.

# Sugestões de temas

- **Tema 6: Data Warehouses Modernos e Motores OLAP**
  - *Foco:* Processamento analítico de grande volume de dados (arquivos CSV/Parquet) em segundos.
  - *Exemplo de tecnologia:* **DuckDB**.

# Sugestões de temas

- **Tema 7: Business Intelligence (BI) e Modelagem Dimensional**
  - *Foco:* Conexão com SGBDs, consumo de *Data Warehouses*, modelagem *Star Schema* e criação de relatórios analíticos.
  - *Exemplo de tecnologia:* **Power BI Desktop** (Gratuito) ou alternativas Open-Source como **Apache Superset** e **Metabase**.

# Sugestões de temas

- **Tema 8: Bancos de Dados para Séries Temporais (*Time-Series*)**
  - *Foco:* Alta taxa de ingestão de dados sequenciais no tempo, métricas IoT, agregação temporal, consultas de "viagem no tempo" (*Time Travel*), histórico de alterações e rastreabilidade.
  - *Exemplo de tecnologia:* **TimescaleDB**.

# Sugestões de temas

- **Tema 9: Versionamento e Migrações de Banco de Dados**
  - *Foco:* Evolução controlada de esquemas em equipe, esteira de CI/CD e controle de revisões.
  - *Exemplo de tecnologia:* **Flyway** ou **Liquibase**.

# Sugestões de temas

- **Tema 10: Captura de Mudanças de Dados em Tempo Real (*Change Data Capture - CDC*)**
  - *Foco:* Leitura de logs do banco para sincronização de dados assíncrona sem uso de *triggers*.
  - *Exemplo de tecnologia:* **Debezium**.

# Sugestões de temas

- **Obs.** O grupo pode propor um tema/tecnologia diferente dos sugeridos, desde que passe por avaliação e concordância do professor.

# Foco do Trabalho

- O objetivo central do trabalho é explorar tecnologias que sejam direcionadas a **Banco de Dados (relacional ou não)**.

- A tecnologia escolhida deve ser um SGBD/ferramenta de banco **OU** ter uma integração direta e clara com um

- Caso a ferramenta apresentada **não seja um banco de dados em si** (ex: *Power BI, Flyway, Debezium, Apache Hop*):
  - É **obrigatório** demonstrar na prática a comunicação e a manipulação de dados em conexão direta com um banco de dados

# Apresentação

- O trabalho será apresentado na forma de **slides e demonstração prática**
- O tempo máximo de apresentação gira em torno de **20-25 minutos**
- Duas datas foram reservadas para as apresentações
- A data de apresentação de cada grupo será divulgada com antecedência

# Apresentação

- Eixos da apresentação:
  - **Parte conceitual**
    - Fundamentação teórica, contexto, vantagens.
  - **Parte técnica**
    - Introdução ao estudo de caso
    - Destaque de aspectos técnicos que mereçam atenção (ex. trechos de código/diagramas importantes)
  - **Demonstração**
    - Capturas de tela da aplicação que demonstrem o sistema/ferramenta em funcionamento, seguida da demonstração em tempo real

- **Obs. Cada aluno do grupo deve apresentar pelo menos um dos eixos na totalidade**

# Avaliação

- A nota do trabalho será proporcional aos seguintes critérios:
  - **Qualidade da Apresentação:** Clareza, domínio do conteúdo teórico e organização da demonstração.
  - **Complexidade e Aprofundamento:** A avaliação considerará as **limitações de tempo** e a **complexidade inerente ao tema**:
    - **Temas mais complexos:** Justificam uma aplicação prática mais enxuta, focada no fluxo principal da arquitetura.
    - **Temas mais simples/diretos:** Exigem uma aplicação prática mais completa e aprofundada.

# Entrega

- Os grupos devem entregar via moodle os slides que serão apresentados
  - Todos grupos entregam **na mesma data** (a ser confirmada)
  - Basta que **um aluno** de cada grupo faça a entrega

- A avaliação levará em consideração **apenas o que foi realizado até a data da entrega**
  - Por isso é importante que a apresentação reserve slides para as **telas**, mesmo que elas venham a aparecer durante a demonstração da solução implementada